Mémo

BAM · Radioactivité (FC4 Noyaux et rayonnements · FC7 Aspects radiopharmaceutiques) — comment résoudre, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A à I) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A « quel est, que vaut, calculer… »
B « isotopes, isobares, isotones, isomères »
C « à propos de la désintégration β−, β+, alpha, capture électronique »
D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »
E « dans ce schéma…, la transformation « a » correspond à… »
F « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »
G « période physique, biologique, effective ; activité »
H « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur »
I « à propos de…, s'exprime en… »

Énoncé commun ou schéma ? L'annoter une seule fois, avant les items : sous chaque noyau, écrire `Z · N · A` ; sur chaque flèche, écrire `gauche / droite / verticale` et l'écart d'énergie ; pour une filiation, écrire $T_1 \div T_2 = \ldots$; pour un calcul, écrire `n = t ÷ T`. Puis chaque item se tranche avec sa rubrique.

A « quel est, que vaut, calculer… »

arbre A dans « Pièges et méthodes »

Je vérifie : Combien de périodes sont passées (ou quelle formule), et dans quelle unité ?
Ça tombe sous la forme : *« Quelle est la période radioactive d'un radionucléide dont l'activité décroît d'un facteur 8 en 1 heure ? » · « Quelle est la période effective du médicament radiopharmaceutique ? » · « Quelle est la masse m injectée de ^{18}F-FDG ? »*

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
nombre entier de périodes	$n = t \div T \rightarrow A = A_0 \div 2^n$ (vaut aussi pour N et pour la masse)
remonter à la période	facteur $= 2^n \rightarrow n \rightarrow T = t \div n$ (« perd 75 % » → il reste 1/4 → n = 2)
facteur qui n'est pas une puissance de 2	$2^7 \approx 100$; $2^9 = 512 \approx 500$; $2^{10} \approx 1\,000$
exponentielle avec aide	$A = A_0 \times e^{-\ln 2 \times t/T} \rightarrow$ chercher dans l'aide la case qui a **ce** rapport t/T
période effective	$T_e = (T_{phy} \times T_{bio}) \div (T_{phy} + T_{bio})$; vérifier $T_e <$ la plus petite
constante radioactive	$\lambda = 0{,}7 \div T$, avec T en secondes (h × 3 600 ; j × 86 400)
activité et nombre de noyaux	$A = 0{,}7 \times N \div T \rightarrow N = A \times T \div 0{,}7 \rightarrow n = N \div N_A \rightarrow m = n \times M$
curie et becquerel	1 mCi = 37 MBq ; 1 Ci = 37 GBq
rayon X ou électron Auger	$X = E_K - E_L$; Auger $= E_K - E_L -$ énergie de liaison de l'électron éjecté
électron de conversion interne	énergie cinétique = énergie libérée − énergie de liaison de l'électron
énergie lue sur un schéma	écart des niveaux ; β^+ : écart − 1,022 MeV ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$; intensités du père = 100 %
défaut de masse et énergie de liaison	$\delta m = Z \times m_p + N \times m_n - M$(noyau) $\rightarrow W = \delta m \times 931{,}5$ MeV (δm en uma) $\rightarrow \bar{W} = W \div A$
équilibre de filiation	$T_1 \div T_2 \rightarrow$ classer ; transitoire : $A_2 \div A_1 = T_1 \div (T_1 - T_2) = \lambda_2 \div (\lambda_2 - \lambda_1)$; séculaire : $A_2 = A_1$
instant du maximum du fils	$t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1) \div (\lambda_2 - \lambda_1)$

Aide-mémoire des conversions

1 min = 60 s · 1 h = 3 600 s · 1 j = 24 h = 86 400 s · 1 MBq = 10^6 Bq · 1 GBq = 10^9 Bq · ln 2 ≈ 0,7 · $e^{-\ln 2} = 1/2$ · $N_A \approx 6 \times 10^{23}$ mol^{-1} · 1 uma = 931,5 MeV/c²

✎ Exemple

« Une gélule de 5 mCi perd 87,5 % de son activité en 24 h : sa période est de 6 h »

5 mCi = 185 MBq (curie et becquerel) · reste 12,5 % = 1/8 = 1/2³ → n = 3 → T = 24 ÷ 3 = 8 h

× Faux

🧠 Pour retenir

Avant tout calcul : **combien de périodes ?** Un nombre entier → diviser par 2^n, sans formule. Moins d'une période → il reste plus de la moitié. Remonter le temps → multiplier.

B « isotopes, isobares, isotones, isomères »

Je vérifie : Quelle grandeur (Z, N, A ou niveau d'énergie) est la même pour les deux noyaux ?
Ça tombe sous la forme : *« Le fluor 18 (Z = 9) et l'oxygène 18 (Z = 8) : sont des noyaux isobares » · « deux isotones ont le même nombre de nucléons » · « Un atome possède autant d'électrons que de protons »*

Démarche au crayon

1. **Écrire Z, N et A des deux noyaux** — N = A − Z ; Z est l'indice en bas, A l'exposant en haut.
   `✎ au crayon : ³⁶Cl : Z 17 · N 19 · A 36 / ³⁶Ar : Z 18 · N 18 · A 36`
2. **Entourer ce qui est égal** — même Z → isotopes ; même N → isotones ; même A → isobares ; tout pareil, énergie différente → isomères.
   `✎ au crayon : seul A est égal → isobares`
3. **Déduire les conséquences** — Z décide de l'élément, du nombre d'électrons et de la chimie ; A décide de la masse.
   `✎ au crayon : Z 17 ≠ 18 → éléments différents, 17 et 18 électrons, chimie différente`
4. **Comparer à l'item et trancher** — une seule grandeur fausse et l'item est faux.
   `✎ au crayon : item « même nombre d'électrons » → ✗`

même…	Z (protons, donc électrons)	N (neutrons)	A (nucléons)	même élément, même chimie ?	même énergie ?
isotopes	✓	×	×	✓	—
isotones	×	✓	×	×	—
isobares	×	×	✓	×	—
isomères	✓	✓	✓	✓	×

À savoir
Atome neutre : électrons = protons = Z. Les propriétés chimiques et biologiques dépendent de Z, pas de A. Hydrogène : 3 isotopes (^{1}H, deutérium ^{2}H, tritium ^{3}H). Carbone : 4 isotopes, ^{12}C seul stable et le plus abondant. Isomère métastable noté ^{m}X (^{99m}Tc). *Version Médisup* : de deux isomères, si l'un est stable l'autre ne l'est pas.

🧠 Pour retenir
isoto**P**e = même **P**rotons · isoto**N**e = même **N**eutrons · isob**A**re = même **A** · iso**mère** = même tout, seule l'énergie change.

✎ Exemple
« ^{36}Cl (Z = 17) et ^{36}Ar (Z = 18) ont le même nombre d'électrons »
`Z 17 / Z 18 → isobares → 17 ≠ 18 électrons`
× Faux

C « à propos de la désintégration β^-, β^+, alpha, capture électronique »

Je vérifie : Quel excès, quel changement de Z et de A, quelles particules émises ?
Ça tombe sous la forme : *« elle concerne les noyaux instables par excès de protons » · « Elle est isobarique » · « l'excès d'énergie libérée sans modification de la structure nucléaire est un processus isomérique »*

Démarche au crayon

1. **Repérer l'excès ou le mode** — ce que dit l'énoncé d'abord ; sinon : trop lourd → α ; excès de neutrons → β^- ; excès de protons → β^+ ou capture électronique.
   `✎ au crayon : ¹⁵O : énoncé « émetteur β⁺ » → excès de protons`
2. **Écrire père → fils avec Z et A** — la variation de Z et de A donne le mode (lignes 3 et 4 de la matrice).
   `✎ au crayon : ¹⁵₈O → ¹⁵₇N : Z − 1, A pareil`
3. **Lister ce qui sort** — les deux « moins » vont ensemble : β^- et antineutrino ; β^+ et neutrino.
   `✎ au crayon : β⁺ → positon + neutrino`
4. **Nommer la transformation** — Z change → transmutation (désintégration) ; A pareil → isobarique ; Z et A pareils → désexcitation = isomérique (γ ou conversion interne).
   `✎ au crayon : Z change, A pareil → transmutation isobarique`
5. **Comparer à l'item et trancher** — le moindre mot inversé (neutrino, excès, sens de la transformation) suffit.
   `✎ au crayon : item « antineutrino » → ✗`

	alpha (α)	β^-	β^+	capture électronique
noyau concerné	lourd (Z > 82)	excès de neutrons	excès de protons, et excès d'énergie ≥ 1,022 MeV	excès de protons
transformation	perd un noyau d'hélium	neutron → proton	proton → neutron	proton + électron → neutron
Z du fils	Z − 2	Z + 1	Z − 1	Z − 1
A du fils (isobarique ?)	A − 4 : non	A : oui	A : oui	A : oui
ce qui sort	1 particule α (chargée)	électron + antineutrino	positon + neutrino	neutrino seul, puis X ou Auger
spectre de la particule	raies	continu	continu	raies (X, Auger)

À savoir
β : énergie partagée au hasard entre la particule et le (anti)neutrino, d'où le spectre continu, avec $E_{moy} = E_{max}/3$. β^- plutôt naturelle, β^+ plutôt artificielle. Compétition β^+ / capture : noyau lourd → la capture domine ; beaucoup d'énergie → β^+ domine. Émetteur pur : fils directement à l'état fondamental ; non pur (mixte) : fils excité, qui se désexcite par γ ou conversion interne (en compétition).

🧠 Pour retenir
β^- : un électron (signe moins) sort, la charge du noyau monte : **Z + 1**. β^+ : un positon (signe plus) sort : **Z − 1**. α : le noyau « maigrit » de 4 nucléons, il n'est donc jamais isobarique.

✎ Exemple
« la désintégration de ^{15}O en ^{15}N est isobarique et s'accompagne d'un antineutrino »
`Z 8 → 7 : β⁺ → isobarique ✓ → neutrino, pas antineutrino`
× Faux

D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »

Je vérifie : Ça se passe dans le noyau ou dans le cortège d'électrons ?
Ça tombe sous la forme : *« l'électron Auger est un électron des couches profondes expulsé après une capture électronique » · « les électrons de conversion interne sont des particules nucléaires » · « Quelle est l'énergie du rayon X émis ? »*

Démarche au crayon

1. **Placer l'événement : noyau ou cortège ?** — noyau : α, β, γ, neutrino ; cortège : X, Auger, électron de conversion interne.
   `✎ au crayon : Auger → cortège, électron périphérique`
2. **Écrire la cascade** — une place se vide en couche profonde → un électron plus périphérique descend → l'énergie part en photon X, ou éjecte un électron périphérique (Auger).
   `✎ au crayon : trou en K → électron L descend → X ou Auger`
3. **Calculer l'énergie si on la demande** — énergie de liaison des couches données dans l'énoncé (keV).
   `✎ au crayon : X = 30 − 5 = 25 keV · Auger (électron M à 1 keV) = 25 − 1 = 24 keV`
4. **Comparer à l'item et trancher** — profonde / périphérique, nucléaire / électronique, raies / continu.
   `✎ au crayon : item 25 keV pour l'Auger → ✗`

	naît où ?	après quoi ?	énergie	spectre
photon γ	noyau	noyau fils excité	niveau de départ − niveau d'arrivée	raies
photon X	cortège	place vacante en couche profonde (capture, conversion interne)	$E_K - E_L$	raies
électron Auger	cortège (couche **périphérique**)	le photon X éjecte un électron	$E_K - E_L$ − énergie de liaison de l'électron éjecté	raies
électron de conversion interne	cortège (surtout couche K)	désexcitation du noyau, à la place du γ	énergie libérée − énergie de liaison	—
2 photons de 511 keV	hors du noyau	le positon s'annihile avec un électron	511 keV chacun, à 180°	—

À savoir
γ et X sont de même nature (photons) : pas de différence physique ; les γ viennent du noyau et sont en général plus énergétiques. Conversion interne : le noyau excité donne son énergie à un électron du cortège, qui est expulsé (ionisation) ; énergie libérée = énergie de liaison + énergie cinétique. L'atome reste ionisé si aucun électron extérieur ne vient combler. Le positon est stable dans le vide mais s'annihile vite dans la matière (quelques mm).

🧠 Pour retenir
Un étage se vide en bas, quelqu'un descend d'un étage : l'énergie de la chute sort en lumière (X) ou fait sauter un voisin du dernier étage (Auger).

✎ Exemple
« K : 30 keV ; L : 5 keV ; M : 1 keV. Un électron L comble K et l'énergie éjecte un électron M : l'électron Auger a 25 keV »
`30 − 5 = 25 libérés → − 1 (liaison M) = 24 keV`
× Faux

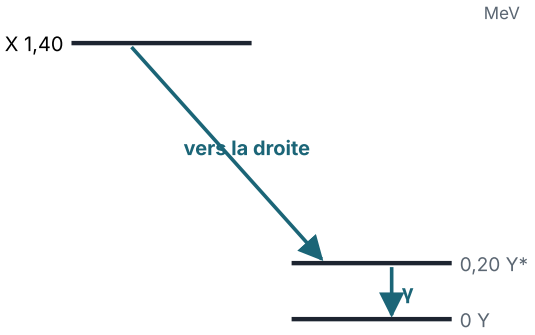
E « dans ce schéma…, la transformation « a » correspond à… »

Je vérifie : De quel côté va la flèche, et que vaut l'écart d'énergie ?
Ça tombe sous la forme : *« déterminez les valeurs des termes A, B, C, D et E » · « la transformation « a » correspond à une capture électronique car l'énergie libérée est inférieure à 1,022 MeV » · « Le noyau fils obtenu est le polonium 210 »*

Démarche au crayon

1. **Lire la flèche** — gauche = Z diminue, droite = Z augmente, verticale = Z constant (désexcitation).
   `✎ au crayon : flèche X → Y* vers la droite → β⁻`
2. **Écrire les niveaux** — énergie de la transition = niveau de départ − niveau d'arrivée.
   `✎ au crayon : 1,40 − 0,20 = 1,20 MeV`
3. **Appliquer la règle de la particule** — β^- : écart = E_{max} ; β^+ : E_{max} = écart − 1,022 MeV (corrigés Médisup) ; γ : écart exact.
   `✎ au crayon : β⁻ : Emax = 1,20 MeV ; Emoy = 0,40 MeV ; γ = 0,20 MeV`
4. **Fermer les comptes** — les intensités qui partent du père font 100 % ; un niveau nourri par une seule voie la renvoie entièrement.
   `✎ au crayon : voies du père : a % + b % = 100 %`
5. **Comparer à l'item et trancher** —
   `✎ au crayon : item « Emoy = 1,20 MeV » → ✗`

la flèche va…	Z	c'est…	énergie lue
vers la **gauche**	diminue	α (double flèche, Z − 2), β^+ ou capture électronique (Z − 1)	β^+ possible si écart ≥ 1,022 MeV ; sinon capture obligatoire
vers la **droite**	augmente	β^- (Z + 1)	écart = E_{max} (et E_{moy} = E_{max}/3)
verticale	ne change pas	désexcitation : γ ou conversion interne	E_γ = écart exact



À savoir
Un schéma de désintégration indique la nature des rayonnements, l'énergie de chaque transition (pour β : les énergies **maximales**), et parfois les périodes et les intensités d'émission en % (= probabilité de chaque transition). Énergie libérée = (masse des particules initiales − masse des particules finales) × c². Seuil de 1,022 MeV = 2 × 0,511 MeV (masse de l'électron et du positon).

🧠 Pour retenir
On lit le schéma comme le tableau périodique : **Z croît vers la droite**. Gauche = Z perd, droite = Z gagne, debout = rien ne change dans le noyau.

✎ Exemple
« Sur ce schéma (ci-contre), la particule β^- a une énergie moyenne de 1,20 MeV »
`droite → β⁻ → écart 1,20 = Emax → Emoy = 0,40`
× Faux

F « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »

Je vérifie : Quel rayonnement émet-il, donc à quoi sert-il ?
Ça tombe sous la forme : *« les émetteurs de particules alpha sont utilisés en imagerie médicale » · « l'iode 131 est utilisé en radiothérapie métabolique » · « Le technétium 99m... est détecté à l'aide d'une caméra à positons »*

Démarche au crayon

1. **Écrire ce qu'émet le radioélément** — lu dans l'énoncé, ou dans la fiche d'identité ci-contre.
   `✎ au crayon : émetteur β⁻, T = 3 j`
2. **Appliquer la règle « + et γ pour voir, – et α pour soigner »** — β^+ → TEP ; γ → TEMP ; β^- ou α (TLE élevé) → thérapie.
   `✎ au crayon : β⁻ → thérapie`
3. **Vérifier la période** — imagerie : T plutôt courte ; thérapie : T plus longue.
   `✎ au crayon : 3 j : cohérent avec la thérapie`
4. **Comparer à l'item et trancher** —
   `✎ au crayon : item « adapté à la TEP » → ✗`

il émet…	donc…	détecteur / effet	période
β^+	imagerie : **TEP**	caméra à positons (2 photons de 511 keV)	plutôt courte
γ (ou capture électronique : photons X)	imagerie : **TEMP**	gamma-caméra	plutôt courte
β^- ou α	**thérapie** (radiothérapie métabolique)	transfert linéique d'énergie (TLE) élevé	plus longue

radioélément	émet	T	usage
^{99m}Tc	γ (≈ 140 keV)	6 h	TEMP
^{123}I	γ	13 h	TEMP (thyroïde, sans vecteur)
^{18}F . ^{68}Ga	β^+	110 min · 68 min	TEP (^{18}F : glucose marqué)
^{131}I . ^{177}Lu	β^-	8 j · 6,65 j	radiothérapie métabolique
^{223}Ra (Xofigo®)	α	—	thérapie (métastases osseuses de la prostate)

À savoir
Diagnostic *in vivo* : émetteurs β^+ ou γ (détection externe) ; *in vitro* : β^- ou γ (dosages). Thérapie : β^- ou α. α : peu d'intérêt en imagerie. Médecine nucléaire : surtout des radioéléments **artificiels** (cyclotron, réacteurs), en sources **non scellées**. ^{99m}Tc : 140 keV en FC4, 143 keV en FC7 (les deux valeurs sont dans le poly).

🧠 Pour retenir
+ et γ pour voir, – et α pour soigner. Les 511 keV n'existent qu'après un β^+ : pas de β^+, pas de TEP.

✎ Exemple
« Un émetteur β^- de période 3 jours est adapté à la TEP »
`β⁻ → thérapie ; TEP → β⁺`
× Faux

G « période physique, biologique, effective ; activité »

Je vérifie : Quelle formule relie ces grandeurs, et laquelle est définie ici ?
Ça tombe sous la forme : *« la période effective est définie comme le temps au bout duquel l'organisme a éliminé une molécule sur deux » · « l'activité de S est directement proportionnelle à sa période » · « la période effective… est égale à la somme des périodes physique et biologique »*

Démarche au crayon

1. **Repérer la période dont parle l'item** — désintégration → physique ; élimination → biologique ; les deux, dans le corps → effective.
   `✎ au crayon : « organisme a éliminé » → biologique`
2. **Écrire la formule mère** — $A = \lambda \cdot N = (\ln 2 / T) \cdot N$ et $1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$.
   `✎ au crayon : A = (ln 2 / T) · N`
3. **Lire le sens de variation** — A proportionnelle à N et à λ ; inversement proportionnelle à T ; T_e plus petite que chacune des deux.
   `✎ au crayon : T double → A ÷ 2`
4. **Comparer à l'item et trancher** — définition échangée, « somme » au lieu de « somme des inverses », « proportionnelle » au lieu d'« inversement ».
   `✎ au crayon :`

grandeur	définition	unité	relation
λ (constante radioactive)	probabilité de désintégration par unité de temps ; propre à chaque noyau	s^{-1}	$\lambda = \ln 2 / T$
T physique	temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs s'est désintégrée (activité ÷ 2)	s	$T = \ln 2 / \lambda \approx 0{,}7 / \lambda$
T biologique	temps au bout duquel l'organisme a éliminé la moitié des molécules	s	propre à l'organisme
T effective	temps au bout duquel l'activité **dans l'organisme** est divisée par 2 (désintégration + élimination)	s	$1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$
A (activité)	nombre de désintégrations par seconde	Bq	$A = \lambda \cdot N = (\ln 2 / T) \cdot N$

ce qui vaut 0	il reste
source hors du corps : $1/T_{bio} = 0$	$T_e = T_{phy}$
élément stable : $1/T_{phy} = 0$	$T_e = T_{bio}$
deux périodes égales T	$T_e = T \div 2$

À savoir
λ et T sont **indépendants** de la température, de la pression, de l'état chimique et de l'âge du noyau. La décroissance est aléatoire (loi statistique). *Version Médisup* (annale 2019) : « l'activité d'une source est indépendante de sa période effective » est compté faux ; pour une source hors du corps, seule la période physique intervient.

🧠 Pour retenir
Deux robinets ouverts (désintégration et élimination) vident la baignoire plus vite que chacun seul : **T_e est plus petite que la plus petite des deux**.

✎ Exemple
« T_{phy} = 6 h et T_{bio} = 3 h : T_e = 4,5 h »
`1/Te = 1/6 + 2/6 = 3/6 → Te = 2 h (< 3 h)`
× Faux

H « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur »

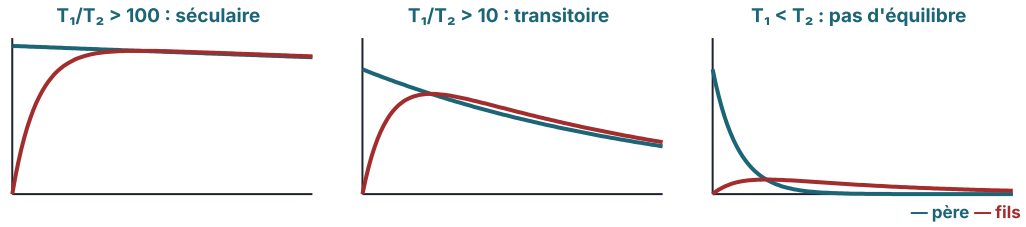
Je vérifie : Que vaut $T_1 \div T_2$, donc quel équilibre ?

Ça tombe sous la forme : *« Au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit » · « L'activité en technétium est maximale lorsqu'elle est égale à l'activité en molybdène » · « à l'équilibre, l'activité du radionucléide fils est inférieure à celle du père »*

Démarche au crayon

1. **Calculer $T_1 \div T_2$ —** même unité pour les deux périodes ; T_1 = père, T_2 = fils.
   `✎ au crayon : père 40 j, fils 2 j → 40 ÷ 2 = 20`
2. **Classer —** > 100 séculaire ; > 10 transitoire ; $T_1 < T_2$ pas d'équilibre.
   `✎ au crayon : 20 → transitoire`
3. **Placer le temps —** t = 0 : $A_2 = 0$; $t = t_m$: A_2 maximale, égale à A_1 (sauf générateur Mo/Tc) ; t grand : équilibre.
   `✎ au crayon : t grand : A2 > A1, parallèles, décroissent`
4. **Comparer à l'item et trancher —**
   `✎ au crayon : item « séculaire » → ✗`

$T_1 \div T_2$ (père ÷ fils)	c'est…	à t suffisamment grand	exemples du poly
> 100	**équilibre séculaire**	$A_2 \approx A_1$ (le fils colle au père)	$^{68}Ge \rightarrow {}^{68}Ga$; $^{226}Ra \rightarrow {}^{222}Rn$
> 10	**équilibre transitoire**	$A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1$: parallèle, mais **supérieure**	$^{99}Mo \rightarrow {}^{99m}Tc$ (rapport ≈ 11)
< 1 ($T_1 < T_2$)	**pas d'équilibre**	seul le fils reste	—



À savoir

$t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1) / (\lambda_2 - \lambda_1)$. Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$: seuls 87 % des ^{99}Mo passent par ^{99m}Tc, donc le maximum en Tc ($t_m \approx 22{,}8$ h) **n'est pas** au croisement des courbes ; blindage en plomb ; Mo fixé sur colonne d'alumine, élution par 5 mL de NaCl 0,9 %, élutions successives jusqu'à épuisement. Les générateurs utilisent l'équilibre transitoire ou séculaire.

🧠 Pour retenir

Le fils suit le père. Séculaire : il lui colle à la peau. Transitoire : il marche un peu au-dessus. Père plus rapide que le fils : le père disparaît, le fils reste seul.

✎ Exemple

« Père de période 40 j, fils de 2 j : un équilibre séculaire s'établit »

`40 ÷ 2 = 20 → entre 10 et 100 → transitoire`

× Faux

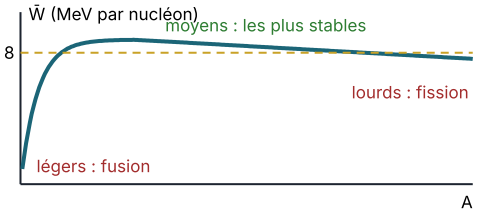
I « à propos de..., s'exprime en... »

Je vérifie : Le mot, le sens ou l'unité sont-ils ceux du cours ?
Ça tombe sous la forme : *« un becquerel correspond à la désintégration d'un noyau radioactif par minute » · « L'énergie moyenne de liaison est maximale pour les noyaux les plus légers » · « la masse d'un positon peut s'exprimer en keV »*

Démarche au crayon

1. **Souligner le mot clé** — le mot qui porte l'item (un nom, une unité, un adjectif).
   `✎ au crayon : souligné : « les plus lourds »`
2. **Retrouver sa ligne dans le tableau** — radioactivité, stabilité, unités, histoire, MRP.
   `✎ au crayon : stabilité : maximale pour les moyens`
3. **Chercher le mot unique et les absolus** — « toujours, uniquement, seul, tous » : vrai seulement si le cours n'a aucun contre-exemple.
   `✎ au crayon : « les plus lourds » ≠ « moyens »`
4. **Comparer à l'item et trancher** —
   `✎ au crayon : → ✗`

mot du cours	ce que dit le poly
radioactivité	phénomène **nucléaire** (pas le cortège), physique, spontané **ou provoqué**, inéluctable, aléatoire, exoénergétique (aucun apport d'énergie), indépendant de la chimie, de la pression, de la température
stabilité	$\bar{W} \approx 8$ MeV par nucléon ; maximale pour les noyaux **moyens** ($20 < A < 190$) ; légers → fusion, lourds → fission ; 82 % des noyaux stables sont pairs-pairs ; $Z \leq 20$: $N = Z$ ($A = 2 \times Z$) ; dernier stable : bismuth ($Z = 83$)
unités	1 Bq = 1 désintégration par **seconde** ; 1 Ci = 37 GBq ; uma = 1/12 de la masse du noyau de ^{12}C ≈ masse d'un nucléon = 931,5 MeV/c² ; une masse s'écrit en MeV/c² (électron, positon : 0,511 MeV/c²)
histoire	Becquerel 1896 (sulfate d'uranyle) · P. et M. Curie 1898 (polonium, radium) · I. et F. Joliot-Curie 1934 (radioactivité artificielle) · Charpak 1992 (détecteur)
MRP	vecteur + atome radioactif ; quantités infimes (doses traceuses), posologie en Bq ; usage hospitalier (radiopharmacien, ASN) ; couplage covalent (halogènes : ^{123}I, ^{18}F) ou complexation (métaux : ^{99m}Tc, ^{68}Ga, ^{90}Y) ; sans vecteur : iode (thyroïde), ^{201}Tl (cœur)



À savoir
Le neutrino et l'antineutrino : neutres, masse infiniment petite, n'interagissent pratiquement pas avec la matière. 1 eV = 1,602 × 10^{-19} J ; eV : lumière visible ; keV : rayons X ; MeV : γ et α. États excités instables : durée de vie < 10^{-12} s ; métastables : > 10^{-12} s.

🧠 Pour retenir
Masse ≠ énergie : une masse s'écrit en MeV/c², une énergie en MeV. « Moyen = meilleur » : sur la courbe d'Aston, le sommet est au milieu.

✎ Exemple
« L'énergie moyenne de liaison par nucléon est maximale pour les noyaux les plus lourds »
`courbe d'Aston : sommet pour les moyens ; lourds → fission`
× Faux

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. Un noyau X (Z = 49, A = 111) se transforme en noyau Y (Z = 48, A = 111) par capture électronique ; Y est obtenu dans un état excité et se désexcite par émission γ. La période de X est de 2,8 jours.
A. X et Y sont des noyaux isobares · B. la transformation s'accompagne de l'émission d'un antineutrino · C. elle peut être suivie de l'émission d'électrons Auger issus de la couche K · D. X est adapté à la TEMP · E. au bout de 8,4 jours, il reste 1/8 de l'activité initiale

Annotation au crayon, une seule fois : `X : Z 49 · N 62 · A 111 → Y : Z 48 · N 63 · A 111 · capture électronique (proton → neutron) · Y* → γ · n = 8,4 ÷ 2,8 = 3`

item	rubrique	chemin au crayon	verdict
A	B « isotopes, isobares, isotones, isomères »	`A égal, Z différent → isobares`	✓ Vrai
B	C « à propos de la désintégration β−, β+, alpha, capture électronique »	`capture → neutrino seul`	× Faux
C	D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »	`Auger = électron périphérique, pas K`	× Faux
D	F « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »	`émet γ → TEMP ; T courte`	✓ Vrai
E	A « quel est, que vaut, calculer… »	`nombre entier de périodes : 2³ = 8`	✓ Vrai

Réponse : A, D, E.

Les grandes lignes du cours

noyau : Z, N, A → stable ? (N/Z, $\bar{W}$ ≈ 8 MeV) →
instable : désintégration (α, β^-, β^+, capture) ou désexcitation (γ, conversion interne) → cortège : X, Auger →
décroissance : T, λ, A → filiation : équilibres, générateurs → usage : TEP, TEMP, thérapie, MRP

- Atome : 10^{-10} m ; noyau : 10^{-15} à 10^{-14} m. Trois forces : coulombienne (répulsion entre protons, en 1/distance²), forte (attraction entre nucléons, gluons, portée 10^{-15} m), faible (bosons, transformations neutron ↔ proton).
- Masse du noyau = Z × m_p + N × m_n − δm (défaut de masse) : une partie de la masse des nucléons devient énergie de liaison W = δm × c² quand le noyau se forme.
- 4 lois de conservation : quantité de mouvement, énergie, charge électrique, nombre de nucléons. Transmutation = désintégration avec changement de Z (α, β^-, β^+, capture).
- État fondamental : électrons sur les niveaux les plus bas, temps infini ; état excité : temps limité (instable < 10^{-12} s, métastable > 10^{-12} s).
- Décroissance : ne dépend que du noyau (λ, T) ; dans le corps s'ajoute l'élimination (T_{bio}), d'où T_e.
- Radionucléides naturels : ^{238}U, ^{232}Th, ^{40}K, ^{14}C ; artificiels : ^{18}F, ^{11}C, ^{68}Ga, ^{123}I, ^{131}I, ^{192}Ir, ^{99m}Tc, ^{90}Sr. Radon 222 : gaz radioactif, 1/3 de l'exposition moyenne en France.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)
Aucun passage barré dans FC4 ni dans FC7 (actualisation 2026-2027) : rien n'est retiré.
Ajouts du poly actualisé (surlignés en cyan, à savoir) : état fondamental = électrons sur les niveaux les plus bas possibles (FC4 p. 5) · une partie de la masse des nucléons devient énergie de liaison quand le noyau se forme (p. 6) · la stabilité dépend surtout de l'équilibre N/Z et de la force de liaison (p. 8) · Z < 20 : N = Z, soit A = 2 × Z (p. 10) · β^+ : l'atome fils est d'abord ionisé (un électron en trop, charge −1) puis le perd (p. 15).

Passerelles — hors FC4 et FC7 · d'après les corrigés d'annales
hors FC5 : un faisceau d'électrons (β^-) est arrêté par un écran de plexiglas (annale 2018, tritium). · hors FC6 : la dose équivalente s'exprime en sievert (Sv), pas en rad (annale 2018).

La suite : l'outil principal est la **fiche réflexe** ; les pièges type par type et leurs arbres sont dans « **Pièges et méthodes** » ; l'entraînement dans le **cahier d'exercices** ; les relations à ne pas apprendre par cœur dans « **Tout retrouver** » ; les chiffres dans « **Éléments à connaître** ».